

Gazlar

Ham bilgi notu — gaz yasaları, ideal gaz denklemi, gaz karışımları, kısmi basınç ve difüzyon; 50 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	AYT · Kimya
Konu	Gazlar
Kazanımlar	11.2.1.1 — Gazların özelliklerini kinetik teoriyle açıklar. 11.2.1.2 — Gaz yasalarını grafiklerle yorumlar. 11.2.2.1 — İdeal gaz denklemini kullanarak hesap yapar. 11.2.3.1 — Gaz karışımlarında kısmi basıncı hesaplar.
Bu notta ne var	Kinetik teori, basınç–hacim–sıcaklık ilişkileri, Boyle, Charles, Gay-Lussac ve Avogadro yasaları, ideal gaz denklemi, gaz yoğunluğu, Dalton kısmi basınçlar yasası, Graham difüzyon yasası, gerçek gazlar, 50 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Gaz sorularının tamamı PV = nRT 'den türer. Soruyu okuduğunda önce neyin sabit tutulduğunu işaretle; sabit olanları denklemden atınca geriye çözülecek basit bir orantı kalır.

İÇİNDEKİLER

- 1 Gazların Genel Özellikleri
- 2 Gaz Yasaları
- 3 İdeal Gaz Denklemi
- 4 Gaz Karışımları
- 5 Gerçek Gazlar
- 6 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu
- 7 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Gazların Genel Özellikleri

- ▶ Gaz tanecikleri arasındaki **çekim kuvveti ihmal edilecek kadar küçüktür**; bu yüzden gazlar **bulundukları kabın hacmini alır**.
- ▶ Tanecikler **sürekli, rastgele ve doğrusal** hareket eder; çarpışmalar **esnek**ti, yani toplam kinetik enerji korunur.
- ▶ **Basınç**, taneciklerin kabın çeperine yaptığı çarpmalardan doğar. Çarpma sayısı ya da şiddeti artarsa basınç artar.
- ▶ **Sıcaklık, ortalama kinetik enerjinin ölçüsüdür**. Aynı sıcaklıktaki bütün gazların **ortalama kinetik enerjisi eşittir**; ama kütleleri farklı olduğu için **hızları farklıdır**.
- ▶ Gazlar **sıkıştırılabilir** ve **birbirleriyle her oranda karışır** (difüzyon).

TUZAK — Aynı Sıcaklıkta Enerji Eşit, Hız Değil

Aynı sıcaklıktaki H_2 ve O_2 gazlarının **ortalama kinetik enerjileri eşittir**. Ancak $E_k = m \cdot v^2 / 2$ olduğuna göre, **kütlesi küçük olan gazın hızı büyüktür**. Bu yüzden hidrojen oksijenden daha hızlı yayılır. "Aynı sıcaklıkta bütün gazların hızı aynıdır" ifadesi **yanlıştır**.

Birim	Dönüşümü
Basınç	1 atm = 760 mmHg = 760 torr = 101,3 kPa
Hacim	1 L = 1000 mL = 1 dm ³ ; 1 m ³ = 1000 L
Sıcaklık	$K = ^\circ C + 273$ — gaz hesaplarında sıcaklık daima kelvin
Normal koşullar (NK)	0 °C (273 K) ve 1 atm; 1 mol gaz 22,4 L
Oda koşulları	25 °C ve 1 atm; 1 mol gaz 24,5 L

DİKKAT — Sıcaklık Her Zaman Kelvin

Gaz hesaplarında **santigrat kullanılmaz**. "Sıcaklık iki katına çıkarıldı" ifadesi **kelvin cinsinden** iki kat demektir: 27 °C (300 K) → 327 °C (600 K). Santigratla hesap yapmak, bu konuda yapılan en yaygın hatadır.

2

Gaz Yasaları

Yasa	Sabit tutulan	Bağıntı	İlişki
Boyle-Mariotte	n, T	$P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$	P ile V ters orantılı
Charles	n, P	$V_1 / T_1 = V_2 / T_2$	V ile T doğru orantılı
Gay-Lussac	n, V	$P_1 / T_1 = P_2 / T_2$	P ile T doğru orantılı
Avogadro	P, T	$V_1 / n_1 = V_2 / n_2$	V ile n doğru orantılı
Birleşik gaz	yalnızca n	$P_1 V_1 / T_1 = P_2 V_2 / T_2$	Üç değişken birlikte

Şema 1 — Üç gaz yasasının grafiği



Grafik sorularında **eksenleri okumadan yorum yapma**. P–V grafiği **hiperbol**, V–T ve P–T grafikleri **orijinden geçen doğrudur**. Doğruların orijinden geçmesi, **mutlak sıfırda hacmin ve basıncın sıfır olacağını** söyler.

İKİ DURUMLU HESAP

Sabit sıcaklıkta **2 L** hacimli bir kapta **3 atm** basınçlı gaz bulunuyor. Gaz **6 L**'lik kaba aktarılırsa basınç kaç atm olur?

1. Sıcaklık ve mol sayısı sabit → **Boyle yasası** uygulanır.
2. $P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$ yazılır.
3. $3 \cdot 2 = P_2 \cdot 6$.
4. $P_2 = 6 / 6 = 1 \text{ atm}$.

Hacim 3 katına çıktığı için basınç **3'te 1'ine** düşer: 1 atm.

3

İdeal Gaz Denklemi

İDEAL GAZ DENKLEMİ VE TÜREVLERİ

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

$$n = m / M_A \rightarrow P \cdot V = (m / M_A) \cdot R \cdot T$$

$$d = m / V \rightarrow P \cdot M_A = d \cdot R \cdot T$$

P	Basınç (atm)
V	Hacim (litre)
n	Mol sayısı
R	Gaz sabiti = 0,082 L·atm/mol·K
T	Mutlak sıcaklık (kelvin)
M_A	Mol kütlesi (g/mol)
d	Yoğunluk (g/L)

$P \cdot M_A = d \cdot R \cdot T$ bağıntısı, gaz yoğunluğu ve mol kütlesi sorularının tamamını çözer. Aynı koşullarda **mol kütlesi büyük olan gazın yoğunluğu da büyüktür**.

MOL KÜTLESİ BULMA

27 °C ve **2 atm** basınçta bir gazın yoğunluğu **3,28 g/L** ölçülüyor. Bu gazın mol kütlesi kaç g/mol'dür?

1. Sıcaklığı kelvine çevir: $T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$.
2. $P \cdot M_A = d \cdot R \cdot T$ bağıntısını kullan.
3. $2 \cdot M_A = 3,28 \cdot 0,082 \cdot 300$.
4. $2 \cdot M_A = 80,7 \rightarrow M_A \approx 40 \text{ g/mol}$.

Gazın mol kütlesi yaklaşık **40 g/mol**'dür (argon olabilir).

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Hangi Bağıntıyı Seçeceksin?

Soruda **kütle ya da yoğunluk** geçiyorsa $P \cdot M_A = d \cdot R \cdot T$ 'yi kullan. **İki farklı durum** karşılaştırılıyorsa (önce–sonra) **birleşik gaz yasasını** kullan; sabit olanları sadeleştir. **Tek durum** ve mol soruluyorsa doğrudan $PV = nRT$ yeter. Bu üç ayrım, gaz sorularının tamamını kapsar.

4**Gaz Karışımları****DALTON KİSMİ BASINÇLAR YASASI**

$$P_{\text{toplam}} = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$$

$$P_{\text{kısmi}} = X \cdot P_{\text{toplam}}$$

$$X = n_{\text{gaz}} / n_{\text{toplam}}$$

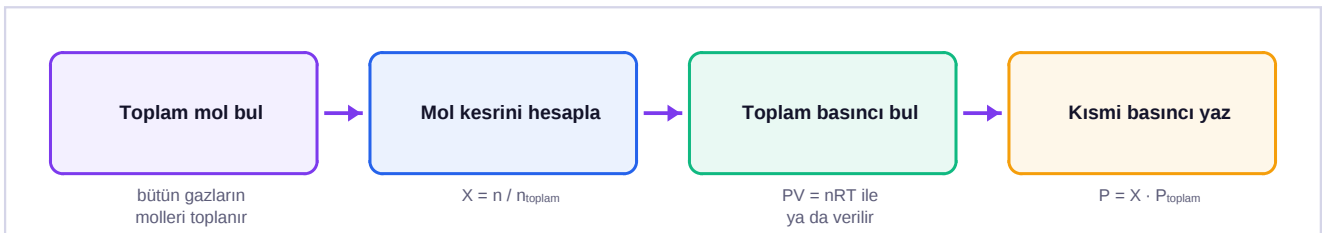
Kısmi basınç Bir gazın, karışımda **tek başınaymış gibi** yapacağı basınç

X (mol kesri) O gazın **mol sayısının** toplam mol sayısına oranı; **birimsizdir** ve toplamı **1**'dir

Hacim kesri Aynı koşullarda **mol kesrine eşittir**

Kısmi hacim $V_{\text{kısmi}} = X \cdot V_{\text{toplam}}$

Karışimdaki gazlar **birbirinden bağımsız** davranır; her biri kabın **tüm hacmini** doldurur. Bu yüzden hacimler değil, **basınçlar** toplanır.

Şema 2 — Kısmi basınç mantığı

Her gaz kabın **tamamını** doldurur ve kendi basıncını uygular. Toplam basınç, bu bağımsız basınçların **toplamıdır**. Mol sayısı çok olan gazın kısmi basıncı da büyüktür.

KİSMİ BASINÇ HESABI

Bir kapta **2 mol N₂**, **3 mol O₂** ve **5 mol He** bulunuyor. Toplam basınç **4 atm** ise oksijenin kısmi basıncı kaç atm'dir?

1. Toplam mol = 2 + 3 + 5 = **10 mol**.
2. Oksijenin mol kesri: $X = 3 / 10 = 0,3$.
3. Kısmi basınç = $X \cdot P_{\text{toplam}} = 0,3 \cdot 4$.
4. $P_{\text{(O}_2\text{)}} = \mathbf{1,2 \text{ atm}}$.

Oksijenin kısmi basıncı **1,2 atm'dir**.

GRAHAM DİFÜZYON (YAYILMA) YASASI

$$v_1 / v_2 = \sqrt{(M_2 / M_1)}$$

$$t_1 / t_2 = \sqrt{(M_1 / M_2)}$$

Difüzyon

Gazın **kendiliğinden yayılması**

Efüzyon

Gazın **küçük bir delikten** dışarı sızması

v

Yayılma **hızı** — mol kütlesiyle **ters** orantılıdır

t

Yayılma **süresi** — mol kütlesiyle **doğru** orantılıdır

Hafif gaz hızlı yayılır. Aynı koşullarda hidrojen (2 g/mol), oksijenden (32 g/mol) **4 kat hızlı** yayılır; çünkü $\sqrt{(32/2)} = 4$.

TUZAK — Karekök Unutuluyor

Hız oranı **kütle oranına değil, kütle oranının kareköküne** bağlıdır. Mol kütlesi 4 kat olan bir gaz 4 kat değil, **2 kat yavaş** yayılır. Bu konuda kaybedilen puanın neredeyse tamamı unutulmuş karekökten gelir.

5**Gerçek Gazlar****Şema 3 — İdeal gaz ile gerçek gaz****İdeal gaz varsayımları**

- Tanecik **hacmi yok** sayılır
- Tanecikler arası **çekim yok**
- Çarpışmalar **tam esnek**
- **PV = nRT** her koşulda geçerli
- **Yoğunlaşmaz, sıvılaşmaz**

İdeale yaklaşma koşulu

- **Düşük basınç**
- **Yüksek sıcaklık**
- **Küçük mol kütlesi** ve zayıf çekim
- He ve H₂ ideale en yakın gazlardır

Gerçek gaz davranışı

- Taneciğin **kendi hacmi vardır**
- Tanecikler arası **çekim vardır**
- Yüksek basınçta hacim **beklenenden büyük**
- Düşük sıcaklıkta hacim **beklenenden küçük**
- Soğutulup sıkıştırılınca **sıvılaşır**

Hiçbir gaz tam olarak ideal değildir. Gerçek gazlar **düşük basınç ve yüksek sıcaklıkta** ideale yaklaşır; çünkü bu koşullarda tanecikler birbirinden uzaktır ve çekim ihmal edilebilir.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- **Sıcaklık daima kelvin:** $K = ^\circ\text{C} + 273$.
- **NK:** $0\text{ }^\circ\text{C}$ ve 1 atm ; 1 mol gaz **22,4 L**.
- **Boyle:** $P \cdot V$ sabit (ters orantı). **Charles:** V/T sabit. **Gay-Lussac:** P/T sabit.
- **$PV = nRT$** , $R = 0,082$.
- **$P \cdot M_A = d \cdot R \cdot T$** — yoğunluk ve mol kütlesi sorularının anahtarı.
- Aynı sıcaklıkta **kinetik enerji eşit, hız farklıdır**.
- **$P_{\text{kısmi}} = X \cdot P_{\text{toplam}}$** ; mol kesirlerinin toplamı **1**.
- **Graham:** hız oranı **kütle oranının karekökü** kadardır — ters orantılı.
- **Hafif gaz hızlı yayılır**.
- Gerçek gaz **düşük basınç ve yüksek sıcaklıkta** ideale yaklaşır.

6

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu

Bu fasikülde hesap soruları ağırlıktadır. Her soruda ilk yapman gereken iki şey: **sıcaklığı kelveine çevirmek** ve **neyin sabit tutulduğunu işaretlemek**. Bu ikisini yaptığında geriye çözülecek tek bir orantı kalır.

1. Gazların bulundukları kabın hacmini almasının nedenini tanecik düzeyinde açıklayınız.

2. Gaz basıncının nasıl oluştuğunu açıklayınız.

3. Sıcaklığın tanecik düzeyindeki karşılığını yazınız.

4. Aynı sıcaklıktaki H_2 ve O_2 gazlarının kinetik enerjilerini ve hızlarını karşılaştırınız.

5. 'Aynı sıcaklıkta bütün gazların hızı aynıdır' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

6. 1 atm basıncın mmHg ve kPa karşılıklarını yazınız.

7. Normal koşulları ve normal koşullarda 1 mol gazın hacmini yazınız.

8. Gaz hesaplarında sıcaklığın kelvin olmasının nedenini açıklayınız.

9. '27 °C'deki bir gazın sıcaklığı iki katına çıkarılıyor' ifadesindeki son sıcaklığı bulunuz.

10. Boyle yasasını sabit tutulan büyüklükler ve bağıntısıyla yazınız.

11. Charles yasasını sabit tutulan büyüklükler ve bağıntısıyla yazınız.

12. Gay-Lussac yasasını sabit tutulan büyüklükler ve bağıntısıyla yazınız.

13. Avogadro yasasını açıklayarak sonucunu yazınız.

14. P–V grafiğinin biçimini ve nedenini açıklayınız.

15. V–T grafiğinin orijinden geçmesinin anlamını açıklayınız.

16. Sabit sıcaklıkta 2 L'de 3 atm olan gaz 6 L'ye aktarılırsa basıncı ne olur?

17. Sabit basınçta 300 K'de 4 L olan gaz 600 K'ye ısıtılırsa hacmi ne olur?

18. Sabit hacimde 1 atm ve 273 K olan gaz 546 K'ye ısıtılırsa basıncı ne olur?

19. Birleşik gaz yasasını yazınız ve hangi durumda kullanıldığını açıklayınız.

20. İdeal gaz denklemini yazarak her simgenin anlamını ve birimini belirtiniz.

21. R gaz sabitinin değerini ve birimini yazınız.

22. $PV = nRT$ denkleminde mol kütlesi içeren biçimi türetiniz.

23. $P \cdot M_A = d \cdot R \cdot T$ bağıntısını yazarak hangi sorularda kullanıldığını açıklayınız.

24. 27 °C ve 2 atm'de yoğunluğu 3,28 g/L olan gazın mol kütesini bulunuz.

25. Normal koşullarda 5,6 L gazın mol sayısını hesaplayınız.

26. Aynı koşullarda mol kütesi büyük olan gazın yoğunluğu hakkında ne söylenir?

27. Normal koşullarda 1 mol He ile 1 mol CO₂'nin hacimlerini karşılaştırınız.

28. Aynı kapta aynı sıcaklıkta bulunan iki gazın tanecik sayıları eşitse basınçları için ne söylenir?

29. Dalton kısmi basınçlar yasasını yazınız.

30. Kısmi basınç kavramını tanımlayınız.

31. Mol kesrini tanımlayarak toplamının kaç olduğunu yazınız.

32. 2 mol N₂, 3 mol O₂ ve 5 mol He içeren karışımda toplam basınç 4 atm ise O₂'nin kısmi basıncını bulunuz.

33. Aynı karışımda helyumun kısmi basıncını bulunuz.

34. Gaz karışımlarında hacimlerin değil basınçların toplanmasının nedenini açıklayınız.

35. Bir karışımda mol kesri en büyük olan gazın kısmi basıncı için ne söylenir?

36. Difüzyon ve efüzyon kavramlarını ayırt ediniz.

37. Graham yasasını hız ve süre için ayrı ayrı yazınız.

38. H_2 gazının O_2 gazına göre kaç kat hızlı yayıldığını hesaplayınız.

39. Mol kütlesi 4 kat olan bir gazın yayılma hızı kaç kat yavaştır?

40. 'Mol kütlesi 4 kat olan gaz 4 kat yavaş yayılır' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

41. Aynı koşullarda eşit sürede yayılan iki gazın mol kütleleri için ne söylenir?

42. İdeal gaz varsayımlarını üç maddede yazınız.

43. Gerçek gazların ideal gazdan iki farkını yazınız.

44. Gerçek gazların hangi koşullarda ideale yaklaştığını nedeniyle açıklayınız.

45. Yüksek basınçta gerçek gaz hacminin beklenenden büyük olmasının nedenini açıklayınız.

46. Düşük sıcaklıkta gerçek gaz hacminin beklenenden küçük olmasının nedenini açıklayınız.

47. İdeale en yakın iki gazı yazarak nedenini açıklayınız.

48. Gazların sıvılaştırılabilmesinin ideal gaz varsayımlarıyla çelişen yönünü açıklayınız.

49. Bir balonun sıcak havada şişip soğukta büzülmesini hangi gaz yasasıyla açıklarsınız?

50. Yüksek irtifada kapalı bir paketin şişmesini gaz yasalarıyla açıklayınız.

7

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. Tanecikler arası **çekim kuvveti çok zayıftır** ve tanecikler sürekli, rastgele hareket eder. Bir arada tutan kuvvet olmadığı için kabın her yerine dağılırlar.
2. Taneciklerin kabın **çeperine çarpmasından** doğar. Birim zamandaki çarpma sayısı ya da çarpma şiddeti artarsa basınç artar.
3. Sıcaklık, taneciklerin **ortalama kinetik enerjisinin** ölçüsüdür. Sıcaklık artınca ortalama hız ve dolayısıyla kinetik enerji artar.
4. **Kinetik enerjileri eşittir** (sıcaklık aynı). $E_k = m \cdot v^2 / 2$ olduğundan kütlesi küçük olan **H₂ daha hızlıdır**.
5. Aynı sıcaklıkta eşit olan şey **kinetik enerjidir, hız değil**. Kütlesi küçük olan gazın hızı büyüktür.
6. 1 atm = 760 mmHg = 760 torr = **101,3 kPa**.
7. **0 °C (273 K) ve 1 atm**. Bu koşullarda 1 mol gaz **22,4 L** yer kaplar.
8. Gaz yasalarındaki doğru orantılar **mutlak sıfırdan** başlar. Santigrat ölçeğinde sıfır keyfi bir noktadır; oranlar ancak kelvinle doğru çıkar.
9. 27 °C = **300 K**. İki katı **600 K = 327 °C**'dir (54 °C değil).
10. **n ve T sabit; P₁·V₁ = P₂·V₂**. Basınç ile hacim **ters orantılıdır**.
11. **n ve P sabit; V₁/T₁ = V₂/T₂**. Hacim ile sıcaklık **doğru orantılıdır**.
12. **n ve V sabit; P₁/T₁ = P₂/T₂**. Basınç ile sıcaklık **doğru orantılıdır**.
13. Aynı sıcaklık ve basınçta **eşit hacimli gazlar eşit sayıda tanecik** içerir. Buradan V ile n'in doğru orantılı olduğu çıkar.
14. **Hiperboldür**. P·V çarpımı sabit olduğu için P arttıkça V küçülür; eğri hiçbir eksenini kesmez.
15. **Mutlak sıfırda (0 K) hacmin sıfır olacağını** gösterir. Doğrunun orijinden geçmesi, ancak kelvin ölçeği kullanılırsa mümkündür.
16. Boyle: $3 \cdot 2 = P_2 \cdot 6 \rightarrow P_2 = 1 \text{ atm}$.
17. Charles: $4/300 = V_2/600 \rightarrow V_2 = 8 \text{ L}$.
18. Gay-Lussac: $1/273 = P_2/546 \rightarrow P_2 = 2 \text{ atm}$.
19. **P₁V₁/T₁ = P₂V₂/T₂**. Mol sayısı sabitken **basınç, hacim ve sıcaklığın birlikte değiştiği** durumlarda kullanılır.
20. **P·V = n·R·T**. P: basınç (atm), V: hacim (L), n: mol sayısı, R: gaz sabiti, T: mutlak sıcaklık (K).
21. **0,082 L·atm/mol·K**.
22. $n = m/M_A$ yerine konur: **P·V = (m/M_A)·R·T**.
23. **P·M_A = d·R·T**. Gazın **yoğunluğu** ya da **mol kütlesi** sorulduğunda kullanılır.
24. $T = 300 \text{ K}$. $2 \cdot M_A = 3,28 \cdot 0,082 \cdot 300 = 80,7 \rightarrow M_A \approx 40 \text{ g/mol}$.
25. $n = 5,6 / 22,4 = 0,25 \text{ mol}$.
26. Aynı P ve T'de **yoğunluğu da büyüktür**; çünkü $P \cdot M_A = d \cdot R \cdot T$ bağıntısında M_A ile d doğru orantılıdır.
27. **Hacimleri eşittir**. Avogadro yasasına göre aynı koşullarda eşit mol sayıdaki gazlar eşit hacim kaplar; mol kütlesi hacmi etkilemez.
28. **Basınçları da eşittir**. $PV = nRT$ 'de V, n ve T aynı olduğu için P de aynı olur; gazın cinsi basıncı etkilemez.
29. **P_{toplam} = P₁ + P₂ + P₃ + ...** Karışımdaki her gazın kısmi basınçlarının toplamı toplam basıncı verir.
30. Bir gazın, karışımda **tek başına ve aynı hacimde bulunsaydı** uygulayacağı basınçtır.
31. Bir gazın **mol sayısının toplam mol sayısına oranıdır**: $X = n/n_{\text{toplam}}$. Birimsizdir ve tüm mol kesirlerinin toplamı 1'dir.
32. Toplam mol = 10. $X_{\text{O}_2} = 3/10 = 0,3$. $P = 0,3 \cdot 4 = 1,2 \text{ atm}$.
33. $X_{\text{He}} = 5/10 = 0,5$. $P = 0,5 \cdot 4 = 2 \text{ atm}$.
34. Gazlar birbirinden **bağımsız** davranır ve her biri kabın **tüm hacmini** doldurur. Hacimler ortaktır; ayrı ayrı uygulanan **basınçlar** toplanır.
35. **Kısmi basıncı da en büyüktür**; çünkü kısmi basınç mol kesriyle doğru orantılıdır.

- 36. Difüzyon**, gazın ortama kendiliğinden **yayılmasıdır**. **Efüzyon**, gazın **küçük bir delikten** dışarı sızmasıdır.
- 37.** $v_1/v_2 = \sqrt{(M_2/M_1)}$ ve $t_1/t_2 = \sqrt{(M_1/M_2)}$.
- 38.** $\sqrt{(32/2)} = \sqrt{16} = 4$ **kat** hızlı yayılır.
- 39.** $\sqrt{4} = 2 \rightarrow 2$ **kat yavaş** yayılır.
- 40.** Hız oranı kütle oranına değil, kütle oranının **kareköküne** bağlıdır. 4 kat kütle **2 kat** yavaşlık demektir.
- 41. Mol kütleleri eşittir.** Graham yasasına göre eşit sürede yayılan gazların mol kütleleri de eşit olmalıdır.
- 42.** Tanecik **hacmi yok** sayılır, tanecikler arası **çekim yoktur**, çarpışmalar **tam esnektir**.
- 43.** Gerçek gazlarda taneciklerin **kendi hacmi vardır** ve tanecikler arasında **çekim kuvveti bulunur**. Bu yüzden $PV = nRT$ 'den sapma görülür.
- 44. Düşük basınç ve yüksek sıcaklıkta.** Bu koşullarda tanecikler birbirinden uzaktır; hem kendi hacimleri hem de aralarındaki çekim ihmal edilebilir hâle gelir.
- 45.** Yüksek basınçta tanecikler birbirine yaklaşır ve **kendi hacimleri** toplam hacim içinde artık ihmal edilemez; ölçülen hacim beklenenden büyük çıkar.
- 46.** Düşük sıcaklıkta tanecikler yavaşlar ve aralarındaki **çekim kuvveti** etkili olur; tanecikler birbirine yaklaşır, hacim beklenenden küçük olur.
- 47. He ve H₂.** Mol kütleleri çok küçüktür ve tanecikleri arasındaki çekim kuvvetleri çok zayıftır.
- 48.** İdeal gazda **çekim kuvveti yoktur**; çekim olmasaydı gaz hiçbir koşulda yoğunlaşıp sıvılaşamazdı. Sıvılaşma, gerçek gazlarda çekimin var olduğunu kanıtlar.
- 49. Charles yasası.** Sabit basınçta sıcaklık artınca hacim artar, sıcaklık düşünce hacim azalır.
- 50. Boyle yasası.** Yükseklerde dış basınç azalır; paketin içindeki gazın basıncı sabit kaldığı için hacim artar ve paket şişer.